

Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida

Especificación de requerimientos de software

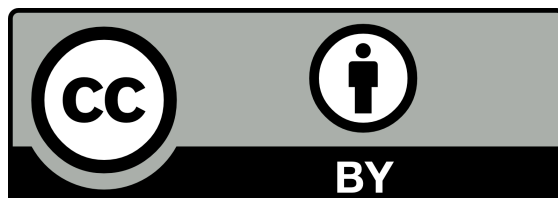
Lucas Sebastián Kirschner

(kirschnerlucas1@gmail.com)

16/07/2025

versión A

Esta obra está bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución](#)
[4.0 Internacional](#).



Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor	Revisores
A	16/07/25	Versión Original	L. Kirschner	

Índice de contenido

1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Ámbito del Sistema	3
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
1.4. Referencias	4
1.5. Visión General del Documento	4
2. Descripción General	4
2.1. Perspectiva del Producto	4
2.2. Funciones del Producto	5
2.3. Características de los Usuarios	5
2.4. Restricciones	6
2.5. Suposiciones y Dependencias	6
2.6. Requisitos Futuros	6
3. Requisitos Específicos	7
3.1. Interfaces Externas	7
3.2. Funciones	7
3.2.1. Comunicación inalámbrica entre estación central y remotas	7
3.2.2. Lectura de entradas digitales	7
3.2.3. Escritura en salidas digitales	7
3.2.4. Comunicación RS485	8
3.2.5. Sincronización horaria	8
3.2.6. Arquitectura y organización	8
3.3. Requisitos de Rendimiento	8
3.4. Restricciones de Diseño	8
3.5. Atributos del Sistema	9
3.5.1. Mantenibilidad	9
3.5.2. Confiabilidad	9
3.6. Otros Requisitos	9
4. Apéndices	9

1. Introducción

1.1. Propósito

1. Este documento representa una especificación de requerimientos de software para un sistema modular de monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica.
2. Está dirigido a desarrolladores, integradores, técnicos y evaluadores involucrados en el análisis, diseño, implementación y validación del sistema.

1.2. Ámbito del Sistema

1. Este software llevará el nombre de SCMCII (Sistema de Control Modular para Comunicaciones Industriales Inalámbricas). Formará parte de un sistema distribuido compuesto por una estación central y múltiples estaciones remotas, permitiendo la adquisición de datos y el control de actuadores en entornos industriales con baja infraestructura de conectividad cableada. Brindará funciones de gestión de entradas/salidas digitales, comunicación inalámbrica y supervisión vía Ethernet.
2. El software se comercializará como parte de una solución embebida orientada a pequeñas y medianas industrias con bajo nivel de automatización, especialmente en escenarios donde se requiera una instalación ágil y flexible sin tendido de cables.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1. SCMCII Sistema de Control Modular para Comunicaciones Industriales Inalámbricas
2. SCADA Supervisory Control...
3. HMI Human-Machine Interface
4. RTOS Real-Time Operating System
5. RTC Real-Time Clock
6. OTA Over-The-Air (actualización remota de firmware)
7. N/A Not Applicable (No Aplica)

1.4. Referencias

- [1] Lucas Kirschner, *Plan de Trabajo Final – Sistema modular para monitoreo y control industrial con comunicación inalámbrica y capacidades de automatización embebida*, v5.0, 2025.
- [2] IEEE Std. 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Computer Society.

1.5. Visión General del Documento

1. Este documento se realiza siguiendo el estándar IEEE Std. 830-1998

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El software especificado en este documento es parte de un sistema embebido distribuido compuesto por una estación central y múltiples estaciones remotas.

La estación central se encarga de gestionar la comunicación inalámbrica con las estaciones remotas, interactuar con sistemas de supervisión externos mediante Ethernet, y coordinar tareas de automatización local.

Cada estación remota permite la adquisición de señales digitales de sensores y el control de actuadores de campo, comunicándose inalámbricamente con la estación central.

El producto es independiente de otros sistemas y está diseñado para operar como una solución autónoma en entornos industriales. Puede integrarse con plataformas SCADA a través de su interfaz Ethernet.

2.2. Funciones del Producto

1. El software aquí especificado brindará las siguientes funcionalidades.
 - a) Administración confiable de la comunicación inalámbrica entre la estación central y múltiples estaciones remotas.
 - b) Gestión de tareas concurrentes mediante un sistema operativo de tiempo real (RTOS).
 - c) Sincronización horaria a través de un módulo RTC integrado en la estación central.
 - d) Funciones para la lectura simple y estructurada del estado de entradas digitales en estaciones remotas.
 - e) Funciones para la lectura y escritura de datos a través de la interfaz RS485 presente en las estaciones remotas.
 - f) Funciones para la actuación directa sobre las salidas digitales de las estaciones remotas.
2. El software aquí especificado no brindará los servicios de
 - a) La implementación de una lógica de control específica para un proceso determinado.

- b) La incorporación de técnicas de inteligencia artificial para automatización o mantenimiento predictivo.
- c) La gestión directa de interfaces de visualización (HMI) o comunicación con sistemas SCADA.

2.3. Características de los Usuarios

1. Los principales usuarios del sistema serán desarrolladores e integradores con experiencia en sistemas embebidos, comunicación industrial y diseño de firmware modular.
2. También se prevé la participación de técnicos de planta e instaladores, principalmente en tareas de conexión, verificación y reemplazo de estaciones remotas.
3. Los usuarios finales del sistema, como operadores o supervisores de planta, no requerirán conocimientos avanzados en programación, ya que interactuarán exclusivamente a través de sistemas SCADA o HMI conectados a la estación central mediante interfaces estándar.

2.4. Restricciones

1. El software deberá desarrollarse en lenguaje C, siguiendo buenas prácticas de programación modular y segura.
2. La arquitectura deberá organizarse en capas separadas (drivers, middleware, lógica de aplicación), sin dependencias cruzadas.
3. La estación central deberá ejecutar un RTOS..
4. El software deberá operar sobre microcontroladores ARM Cortex-M7 (o superior) en la estación central y Cortex-M3/M4 en estaciones remotas.
5. Se utilizarán interfaces fijas: Ethernet para conexión externa, comunicación inalámbrica entre nodos, y RS485 en estaciones remotas.

2.5. Suposiciones y Dependencias

1. Se contará con los prototipos de hardware funcionales de la estación central y al menos dos estaciones remotas, previamente diseñados y fabricados.
2. Se dispondrá de al menos dos kits de desarrollo Nucleo-H563 y dos módulos MRF24J40MA-I/RM, que permitirán realizar pruebas de comunicación inalámbrica sin depender del estado del hardware final.
3. El entorno de pruebas contará con una fuente de alimentación de red alterna, cableado

industrial y elementos básicos de conmutación para simular condiciones reales.

4. Se tendrán disponibles herramientas de desarrollo compatibles con los microcontroladores utilizados, incluyendo entornos IDE, programadores y software de depuración.
5. El stack de comunicación inalámbrica elegido estará respaldado por documentación técnica suficiente y contará con ejemplos funcionales disponibles.
6. No se prevén obstáculos normativos o legales que limiten el uso de los componentes seleccionados durante las pruebas.

2.6. Requisitos Futuros

1. Incorporación de un stack TCP/IP para habilitar la comunicación directa con sistemas SCADA o HMI mediante la interfaz Ethernet.
2. Incorporación de mecanismos para actualización remota del firmware (OTA).
3. Adición de funciones de diagnóstico, monitoreo y detección automática de fallas o desconexiones.

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces Externas

1. Comunicación inalámbrica entre estación central y estaciones remotas.
2. Interfaz Ethernet 10/100 Mbps en la estación central.
3. Interfaz RS485 en estaciones remotas.
4. Entradas digitales en estaciones remotas, compatibles con sensores de 24 V.
5. Salidas digitales en estaciones remotas, para control de actuadores de hasta 30 V / 500 mA.
6. Módulo RTC en estación central.

3.2. Funciones

3.2.1. Comunicación inalámbrica entre estación central y remotas

1. El software deberá gestionar la comunicación inalámbrica entre la estación central y hasta 16 estaciones remotas utilizando un protocolo con acuse de recibo y retransmisión automática de mensajes no confirmados.[SCMCII-ER-0001-REQ0001]
2. El software deberá identificar de forma única a cada estación remota para direccionar

mensajes sin ambigüedad. [SCMCII-ER-0001-REQ0002]

3. El software deberá mantener una tabla de estado de conexión con cada estación remota y actualizarla periódicamente. [SCMCII-ER-0001-REQ0003]

3.2.2. Lectura de entradas digitales

1. El software deberá incluir funciones para la lectura periódica del estado lógico de entradas digitales conectadas a las estaciones remotas. [SCMCII-ER-0001-REQ0004]
2. Los valores de entrada deberán ser accesibles desde la estación central a través de una interfaz estructurada de programación (API). [SCMCII-ER-0001-REQ0005]

3.2.3. Escritura en salidas digitales

1. El software deberá incluir funciones para la activación o desactivación de salidas digitales presentes en las estaciones remotas. [SCMCII-ER-0001-REQ0006]
2. Las funciones de escritura deberán asegurar la consistencia del comando y su confirmación por parte de la estación remota antes de reportar éxito. [SCMCII-ER-0001-REQ0007]

3.2.4. Comunicación RS485

1. El software deberá incluir funciones para enviar y recibir tramas de datos sobre la interfaz RS485 de las estaciones remotas. [SCMCII-ER-0001-REQ0008]
2. Las funciones RS485 deberán permitir configurar parámetros básicos como velocidad de comunicación y modo de operación (transmisor/receptor). [SCMCII-ER-0001-REQ0009]

3.2.5. Sincronización horaria

1. El software deberá permitir la lectura de fecha y hora desde un módulo RTC presente en la estación central. [SCMCII-ER-0001-REQ0010]
2. La fecha y hora deberán ser accesibles desde el resto del sistema para ser utilizadas en tareas de registro o validación. [SCMCII-ER-0001-REQ0011]

3.2.6. Arquitectura y organización

1. El software deberá estar organizado en capas independientes: drivers, middleware y lógica de aplicación. [SCMCII-ER-0001-REQ0012]
2. Deberá proveerse una API para la interacción con las funcionalidades mencionadas, evitando exponer detalles de bajo nivel. [SCMCII-ER-0001-REQ0013]

3.3. Requisitos de Rendimiento

1. El sistema deberá ser capaz de gestionar la comunicación con hasta 16 estaciones remotas activas sin pérdidas de mensajes ni demoras superiores a 200 ms por ciclo completo de consulta. [SCMCII-ER-0001-REQ0014]
2. El tiempo máximo entre el envío de un comando de actuación desde la estación central y su confirmación por parte de una estación remota no deberá superar los 150 ms. [SCMCII-ER-0001-REQ0015]
3. El estado de las entradas digitales de cada estación remota deberá ser actualizado en la estación central al menos una vez cada 2 segundos. [SCMCII-ER-0001-REQ0016]

3.4. Restricciones de Diseño

1. El software deberá estar desarrollado en lenguaje C, con estilo estructurado y compatible con prácticas seguras inspiradas en MISRA-C. [SCMCII-ER-0001-REQ0016]
2. El diseño deberá contemplar el uso de un sistema operativo de tiempo real (RTOS) en la estación central, con soporte para tareas concurrentes y sincronización. [SCMCII-ER-0001-REQ0017]
3. El sistema deberá ejecutarse sobre microcontroladores de arquitectura ARM Cortex-M, siendo el Cortex-M7 (o superior) obligatorio para la estación central y Cortex-M3/M4 para estaciones remotas. [SCMCII-ER-0001-REQ0018]
4. La arquitectura del firmware deberá seguir una estructura modular en capas bien definidas: drivers, middleware y lógica de aplicación. [SCMCII-ER-0001-REQ0019]
5. El diseño deberá incluir controladores específicos para los siguientes periféricos: interfaz inalámbrica, RS485, GPIO y RTC. [SCMCII-ER-0001-REQ0020]

3.5. Atributos del Sistema

3.5.1 Mantenibilidad

1. El software deberá estar estructurado modularmente para facilitar su mantenimiento, depuración y extensión futura. [SCMCII-ER-0001-REQ0021]
2. Deberá ser posible reemplazar o reconfigurar estaciones remotas sin necesidad de recompilar o modificar el firmware de la estación central. [SCMCII-ER-0001-REQ0022]

3.5.2. Confiabilidad

1. Toda comunicación con estaciones remotas deberá incluir verificación de integridad para garantizar que los datos transmitidos no se vean alterados.

[SCMCII-ER-0001-REQ0023]

2. Las funciones críticas deberán operar de forma predecible ante fallos de comunicación, utilizando estrategias de reintento, timeout y rollback.

[SCMCII-ER-0001-REQ0024]

3. La API deberá validar los parámetros de entrada y proteger contra usos indebidos.

[SCMCII-ER-0001-REQ0025]

3.6. Otros Requisitos

1. N/A

4. Apéndices

1. N/A